

For the following **two (02)** items :

Let $u = \int e^x \cos x \, dx$ and $v = \int e^x \sin x \, dx$.

85. What is $u + v$ equal to?

(a) $-\frac{du}{dx}$

(b) $-\frac{dv}{dx}$

(c) $\frac{du}{dx}$

(d) $\frac{dv}{dx}$

86. Consider the following :

I. $\frac{du}{dx} = -v$

II. $\frac{dv}{dx} = -u$

Which of the above is/are correct?

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

For the following **two (02)** items :

Let the function $f(x) = |x - 3| + |x - 4|$ be defined on the interval $[0, 5]$.

87. What is $\frac{dy}{dx}$ at $x = 3.5$ equal to?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3.5

88. Consider the following statements :

I. The function is differentiable at $x = 3$.

II. The function is differentiable at $x = 4$.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

For the following **two (02)** items :

Consider the function $f(x) = \frac{10^x - 10^{-x}}{10^x + 10^{-x}}$.

89. What is $f \circ f \circ f \circ f \circ f(0)$ equal to?

(a) 0

(b) 1

(c) 5

(d) 10

90. What is the inverse of the function?

(a) $\log_{10}(2x - 1)$

(b) $\frac{1}{2} \log_{10}(2x - 1)$

(c) $\frac{1}{4} \log_{10}\left(\frac{2x}{2-x}\right)$

(d) $\frac{1}{2} \log_{10}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

91. अवकल समीकरण

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{5}{2}}$$

का घात (डिग्री) क्या है?

(a) 3

(b) 2

(c) $\frac{5}{2}$

(d) $\frac{3}{2}$

92. $\int_n^{n+1} (x - [x]) dx$ का मान क्या है, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है और n एक प्राकृतिक संख्या है?

(a) $\frac{4n+1}{2}$

(b) $\frac{2n+1}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) 1

93. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. $\frac{dy}{dx} = y\left(2 + \frac{1}{x}\right)$ का हल $y = xe^{2x}$ है।

II. $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x}$ का हल $y = x \ln|x| + cx$ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I और न ही II

94. यदि k एक स्वेच्छ अचर है, तो समीकरण

$$(x+y)^2 \frac{dy}{dx} = k^2 \text{ का व्यापक हल क्या है?}$$

(a) $y+x = \tan(x+c) + k$

(b) $x+y = k \tan\left(\frac{y-c}{k}\right)$

(c) $x-y = k \tan\left(\frac{y-c}{k}\right)$

(d) $y-x = \tan(x+c) + k$

95. $\int \frac{dx}{10^x + 10^{-x}}$ किसके बराबर है?

(a) $\tan^{-1}(10^x) + c$

(b) $(\ln 10) \tan^{-1}(10^x) + c$

(c) $\frac{1}{\ln 10} \tan^{-1}(10^x) + c$

(d) $\ln(10^x + 10^{-x}) + c$

96. 20 cm लंबाई के एक तार को आयत के रूप में मोड़ा जाना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

I. बृहत्तम क्षेत्रफल का आयत एक वर्ग है।

II. 27 cm^2 के क्षेत्रफल का एक आयत बनाना संभव है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I और न ही II